

금융 AI리터러시

AI를 위한 데이터 구조와 수집 전략



데이터의 가치와 유형





데이터 (Data)

관찰, 측정, 거래, 상호작용 등 다양한 활동을 통해 수집된
사실, 숫자, 텍스트, 이미지 등의 원시 정보(Raw Information)



원시데이터
: 구조화되지 않은
기초 정보



처리 및 분석
: 정제, 통합 및
분석 과정



인사이트
: 의미 있는
패턴과 통찰력



비즈니스 가치
: 의사결정, 예측,
전략 수립



데이터 가치의 핵심 요소

데이터의 품질

정확하고 완전한 데이터는 신뢰할 수 있는 분석의 기본임

시의성

실시간, 최신 데이터는 빠른 의사결정과 대응을 가능하게 함

맥락과 통합

다양한 소스의 데이터 통합을 통해
더 깊은 인사이트를 도출할 수 있게 됨



데이터의 유형

정형 데이터

반정형 데이터

비정형 데이터

Ai



데이터의 유형

- ◇ 미리 정의된 스키마(Schema)에 따라 구조화됨
- ◇ 행과 열로 구성된 테이블 형태로 저장 및 관리가 용이함
- ◇ 관계형데이터베이스(RDBMS)에서 주로 처리됨
- ◇ SQL 쿼리나 전통적인 분석 도구에 활용됨
- 예 거래 내역, 계좌 정보, 고객 프로필

정형 데이터

반정형 데이터

비정형 데이터

Ai



데이터의 유형

- ◇ 일정한 구조를 가지나 엄격한 스키마(Schema)는 없음
- ◇ 태그(Tag)나 마커(Marker)를 통해 데이터의 계층 구조를 파악함
- ◇ 일정한 구조와 유연성을 동시에 가짐
- ◇ NoSQL 데이터베이스, 웹 서비스에 활용됨
- 예 JSON, XML, API 응답

정형 데이터

반정형 데이터

비정형 데이터

Ai



데이터의 유형

정형 데이터

반정형 데이터

비정형 데이터

- ◇ 사전 정의된 구조가 없는 데이터
 - ◇ 데이터 자체만으로는 의미 파악이 어려움
 - ◇ AI 기술을 통한 분석이 필수적임
 - ◇ 자연어 처리(NLP), 컴퓨터비전(CV) 등의 고급 분석 기법이 필요함
- 예 텍스트, 이미지, 음성, 소셜 미디어



데이터의 유형

정형 데이터

반정형 데이터

비정형 데이터

Ai

금융 데이터의 특성과 수집 전략





시계열성

- ◇ 대부분의 금융 데이터는 시간의 흐름에 따라 순차적으로 기록됨

예 주가, 환율, 금리, 거래 내역 등

- ◇ 데이터의 순서와 시간 간격이 중요한 의미를 가지며, 시점 간의 종속성이 분석의 핵심임

- ◇ AI 활용 시 시계열 특화 모델(LSTM, GRU) 활용 및 데이터의 계절성에 대한 추세 파악이 필요함



실시간성 및 복합성

- ◇ 금융 시장은 24시간 역동적으로 움직이므로 데이터가 실시간으로 생성함
- ◇ 주가, 거래량, 뉴스, 소셜미디어 반응 등 다양한 변수가 동시 발생하며, 정형·반정형·비정형 데이터 혼재함
- ◇ 스트리밍 데이터 처리 역량, 실시간 의사결정 시스템, 멀티모달 학습에 대한 접근이 필요함



민감성 및 규제

- ◇ 고객의 개인정보, 자산 정보, 거래 기록 등 매우 민감한 정보가 포함됨
- ◇ 데이터의 정확성과 보안성이 최고 수준으로 요구되며, 개인정보보호법, 신용정보법 등의 엄격한 법적 규제가 적용됨
- ◇ 익명화 및 가명화 기술, 차등 프라이버시, 설명 가능한 AI(XAI) 도입이 필요함



대규모성

- ◇ 매일 전 세계적으로 수많은 금융 거래가 발생하여 데이터의 양이 방대함
- ◇ 빅데이터를 효율적으로 저장, 처리, 분석하기 위해 하둡(Hadoop), 스파크(Spark) 등의 분산 처리 기술이 필요함
- ◇ 분산 학습 기법, 모델 경량화, 효율적인 데이터 샘플링 등의 전략이 필요함



금융 데이터의 종류

시장 데이터

고객 데이터

거래 데이터

Ai



시장 데이터

◇ 외부 환경에 따라 변동하는 수치 데이터

예 주가, 금리, 환율, 경제지표, 파생상품 가격 등

◇ 빈도가 높고 변동성이 큰 특징을 가지고 있음

◇ 실시간 업데이트가 필수적임

◇ 활용 분야

예 알고리즘 트레이딩, 리스크 관리, 모델링 투자, 포트폴리오 분석 시장 예측 등



고객 데이터

- ◇ 개인 식별 정보, 인구 통계 정보, 거래 행태, 신용 점수, 상담 내역 등의 데이터를 일컬음
- ◇ 개인정보보호 규제의 직접적인 대상으로 데이터의 민감성이 매우 높음
- ◇ 활용 분야
 - 예 개인화 마케팅, 맞춤형 금융 상품 추천, 신용 평가 모델 개발, 이탈 고객 예측



거래 데이터

◇ 실제 금전 흐름이 담긴 데이터

예 계좌 입출금 내역, 카드 결제 기록, 송금 정보, 대출 및 상환 기록 등

◇ 실시간으로 대량 발생하는 데이터로, 데이터 처리의 정확성과 무결성이 매우 중요함

◇ 실시간 업데이트가 필수적임

예 이상거래탐지시스템(FDS), 자금세탁방지(AML), 고객 행동 패턴 분석, 위험 관리



**실시간
반응성**

시장 데이터

**민감성과
규제**

고객 데이터

**정확성과
무결성**

거래 데이터



실시간
반응성

민감성과
규제

정확성과
무결성

데이터 유형에 맞는 AI기술을 적용하는 것이 금융 AI의 시작점

거래 데이터



대체 데이터 (Alternative Data)

재무제표, 공식 통계 등 전통적인 금융 데이터가 아닌, 새롭고 비전통적인 소스에서 수집된 데이터로, 기존 방식으로는 얻기 힘든 인사이트를 제공함

예 위성 이미지, 웹사이트 트래픽, SNS 글, GPS 위치 데이터

◇ 전통적 데이터보다 더 빠른 인사이트를 제공할 수 있음

예 대형마트 주차장의 위성사진 분석을 통한 매출 예측

◇ 접근이 제한된 독점 데이터로 경쟁 우위를 확보할 수 있음

◇ 싹파일러(Thin Filer) 같은 비전통 고객층도 분석이 가능함

예 앱 사용 기록을 통한 신용점수가 없는 고객의 신용점수 평가



주요 유형과 활용 사례

소비자 거래 데이터

카드 결제 내역 및 이메일 영수증을 통한 기업 매출 추세 예측

웹·앱 트래킹 데이터

방문자 수, 체류 시간을 통한 디지털 마케팅 효과 분석

위성 이미지 데이터

주차장 차량 수, 농작물 작황을 통한 기업 실적 및 원자재 수요 예측

センチメント 데이터

뉴스, 리뷰, 트윗을 통한 시장 심리 분석 및 주가 변동 예측

ESG 데이터

환경 오염, 공급망 리스크 뉴스를 통한 지속가능 투자 전략 수립

위치 데이터

상점 방문자 수, 유동 인구를 통한 매출 예측 및 상권 분석



**AI 모델의 성능은
데이터 품질에 달려 있음**

어떤 기술로 데이터 수집을 할 것인가?



금융 기관이 자체적으로 보유한 정형 · 비정형 데이터

내부 데이터

- 예) 고객 프로파일, 거래 내역,
금융 상품 가입 이력, 웹 로그,
콜센터 상담 녹취 파일 등

시장 환경의 변화와 트렌드를 파악하는 비금융 데이터

외부 데이터

개별 금융사가 확보하기 어려운 대규모 데이터를 공동 활용

기관 간 협업 데이터



금융 기관이 자체적으로 보유한 정형 · 비정형 데이터

내부 데이터

시장 환경의 변화와 트렌드를 파악하는 비금융 데이터

외부 데이터

예 시장 데이터,
소셜 미디어 데이터 및 뉴스 기사,
공공 데이터 및 통계 정보,
위치 기반 실시간 행위 데이터

개별 금융사가 확보하기 어려운 대규모 데이터를 공동 활용

기관 간 협업 데이터



**금융 기관이
자체적으로 보유한
정형 · 비정형 데이터**

내부 데이터

**시장 환경의 변화와
트렌드를 파악하는
비금융 데이터**

외부 데이터

**개별 금융사가
확보하기 어려운
대규모 데이터를
공동 활용**

기관 간 협업 데이터

예 금융위원회, 금융보안원,
신용정보원, 핀테크 기업과의
협력을 통한 고급 데이터셋 구축



Data Collection

데이터 수집 전략은

**신뢰도 높고, 가공 가능한 데이터를 자동으로
수집할 수 있는 구조를 만드는 것이 핵심!**



ETL 프로세스

여러 데이터 소스에서 데이터를 추출(Extract)하여 변환(Transform)한 후, 목표 시스템에 적재(Load)하는 데이터 통합 방식

◇ 주요 도구

예 Apache NiFi, Talend, Informatica, AWS Glue

◇ ETL 방식은 클라우드 환경에서 유연하게 활용됨

API 연동

외부 데이터 제공업체나 공공기관의 데이터를 프로그래밍하는 방식으로 연동하여 실시간으로 수집하는 데 사용됨

◇ 활용 예시

예 한국은행 Open API, 금융감독원 OpenDART, Bloomberg API, Yahoo Finance API

◇ 요청 횟수 제한, 사용 요금, 데이터 이용 조건 등을 사전에 확인하고 API키를 잘 관리해야 함



웹 크롤링

뉴스 기사, 소셜 미디어, 기업 공시 등 공개된 웹사이트에서 비정형 데이터를 수집하는 기술

◇ 주요 기술

예 BeautifulSoup, Selenium Scrapy, rvest, http/httr2

◇ 웹 크롤링 시 robots.txt 정책 준수, 저작권 문제, 개인정보보호 이슈 등을 고려해야 함



분산 처리 기술

Apache Hadoop

대용량 데이터를 여러 서버에 분산하여 저장(HDFS)하고
동시에 처리(MapReduce)하며 내결합성이 높으며 확장성이 있음

Apache Spark

데이터를 메모리에서 처리하여 하둡보다 빠르며 배치 처리, 스트리밍, 머신러닝 등
다양한 작업을 지원하여 금융권에서 널리 활용되는 고속 분산 처리 엔진



데이터 스트리밍

Apache Kafka

분산 이벤트 스트리밍 플랫폼, 고성능 실시간 데이터 파이프라인

Amazon Kinesis

확장성 높은 클라우드 기반의 솔루션으로
AWS의 실시간 스트리밍 데이터 서비스를 제공함

Google Pub/Sub

글로벌 규모의 메시징 및 이벤트 수집 서비스

예 실시간 사기 탐지, 알고리즘 트레이딩, 리스크 모니터링



Q

AI가 똑똑해 지려면?

**빅데이터 기술과 스트리밍 기술 기반의
데이터 수집·저장·분석이 가능해야 함**

데이터 거버넌스와 미래 전략





데이터 거버넌스

조직 내 데이터 자산의 가용성, 무결성, 보안성, 활용성을 보장하기 위한 권한, 통제, 공유된 의사결정 체계

사람

CDO(최고데이터책임자), 데이터 스튜어드, 거버넌스 위원회

정책 및 표준

데이터 생성, 활용, 공유에 대한 규칙

기술

메타데이터 관리, 데이터 품질 모니터링 도구, 카탈로그 등



데이터 거버넌스 목표

데이터 품질 확보

보안과 규제 준수

조직 내 책임 분담

운영 효율성 향상

Ai



금융 분야에서의 데이터 거버넌스의 역할

- ◇ 강화된 규제 준수
 - 예 개인정보보호법, 신용정보법, 전자금융거래법 등
- ◇ 리스크 관리와의 연계
- ◇ 고객 데이터 중심의 정책
- ◇ 데이터 윤리 및 AI 거버넌스



신뢰할 수 있는 데이터로 AI를 만들 수 있게 됨



데이터 레이크

- ◇ 정형, 반정형, 비정형 데이터 모두 저장
 - 예 로그, 소셜 미디어, 이미지 등
- ◇ 원시(Raw) 상태로 데이터를 있는 그대로 저장
- ◇ Schema-on-Read(읽을 때 스키마 정의)
- ◇ 데이터 과학, 머신러닝, AI 학습, 탐색적 분석
- ◇ 매우 높은 유연성, 다양한 데이터 활용 가능
- ◇ 데이터 과학자, 고급 분석가가 주로 사용함
- ◇ 원시 데이터로 품질 보장 어려움, 상대적으로 낮은 쿼리 성능

모든 데이터를
원시 상태로 저장

데이터 웨어하우스

- ◇ 주로 정형 데이터
 - 예 로그, 소셜 미디어, 이미지 등
- ◇ 분석 목적에 맞게 정제, 변환, 요약된 형태로 저장
- ◇ Schema-on-Write(저장할 때 스키마 정의, ETL)
- ◇ 비즈니스 인텔리전스(BI), 정기 보고서, 의사결정 지원
- ◇ 비교적 낮은 유연성, 사전 정의된 스키마에 의존
- ◇ 비즈니스 분석가, 의사결정권자가 주로 사용함
- ◇ 정제되고 일관성 있는 고품질 데이터, 최적화된 쿼리 성능

정제된 데이터를
구조화하여 저장



데이터베이스 유형과 저장 구조

관계형
데이터베이스
(RDBMS)

NoSQL
데이터베이스

시계열
데이터베이스

특수 목적
저장 구조

Ai



데이터베이스 유형과 저장 구조

- ◇ 정해진 구조의 데이터를 행과 열, 즉 표 형태로 정리하여 저장
 - 예 MySQL, Oracle
- ◇ 정확성과 신뢰성이 높으므로 정형 데이터에 적합함

관계형
데이터베이스
(RDBMS)

NoSQL
데이터베이스

시계열
데이터베이스

특수 목적
저장 구조

Ai



데이터베이스 유형과 저장 구조

관계형
데이터베이스
(RDBMS)

NoSQL
데이터베이스

시계열
데이터베이스

특수 목적
저장 구조

- ◇ 스키마가 유연하거나 없는
비관계형 데이터베이스
예 MongoDB, Cassandra
- ◇ 다양한 데이터 모델을 지원함

Ai



데이터베이스 유형과 저장 구조

관계형
데이터베이스
(RDBMS)

NoSQL
데이터베이스

시계열
데이터베이스

특수 목적
저장 구조

- ◇ 시간에 따른 데이터 포인트를 저장하고 분석하는데 최적화된 구조

예 InfluxDB, TimescaleDB

- ◇ 속도 처리가 빠름

Ai



데이터베이스 유형과 저장 구조

관계형
데이터베이스
(RDBMS)

NoSQL
데이터베이스

시계열
데이터베이스

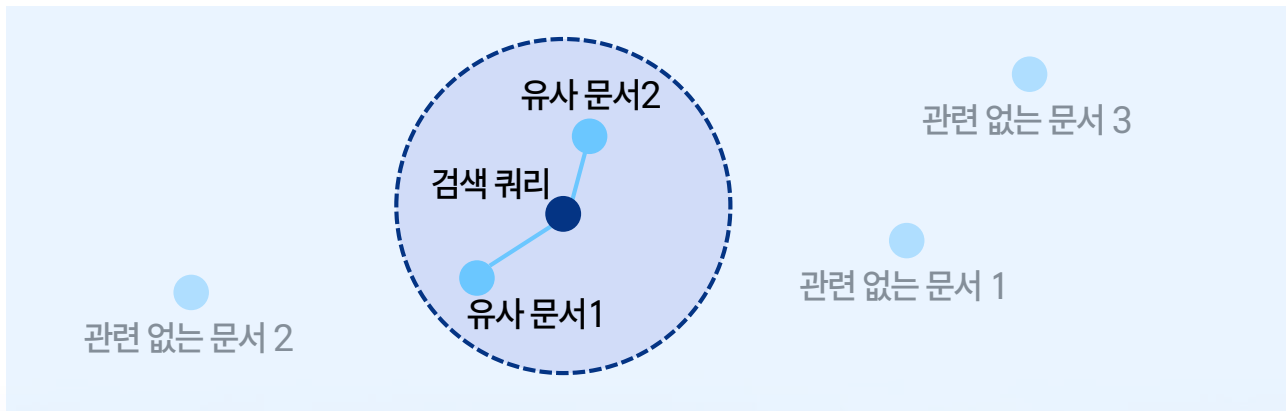
특수 목적
저장 구조

- ◇ 분산 파일 시스템
: 대용량 데이터 저장, 내결함성 제공
예 Hadoop HDFS
- ◇ 인메모리 데이터 스토어
: 빠른 데이터 액세스 및 처리, 캐싱 목적
예 Redis, Memcached
- ◇ 블록체인 기반 저장소
: 분산원장 기술, 불변성 및 투명성 보장



벡터 데이터 베이스

텍스트, 이미지, 음성 등 비정형 데이터를 벡터 임베딩(Vector Embedding) 형태로 변환하여 저장하고, 데이터 간 의미적 유사성을 기반으로 검색하는 데 특화된 시스템



벡터 공간에서의 유사도 기반 검색 개념



벡터 데이터베이스의 특징

의미론적 검색

키워드가 아닌 데이터의 의미적 유사성 기반 검색

고속 유사도 검색

근사 최근접 이웃(ANN) 알고리즘으로 밀리초 단위 검색

다양한 데이터 유형

텍스트, 이미지, 오디오 등을 통합적으로 관리함

AI 통합

LLM의 RAG 아키텍처 핵심 구성 요소로 활용



유사 금융 상품 추천

- ◇ 고객의 투자 성향이나 관심 상품과 유사한 특징을 가진 금융 상품을 추천하여 개인화된 서비스를 제공함
- ◇ 고객의 프로필과 상품의 특성을 벡터화하여 유사도를 계산함



이상 거래 탐지(FDS)

- ◇ 정상적인 거래 패턴 벡터와 거리가 먼 이상 패턴을 신속하게 탐지하여 금융 사기를 방지함
- ◇ 실시간으로 발생하는 거래 데이터를 벡터화하여 비정상 패턴을 식별함



문서 검색 및 지식 관리

- ◇ 방대한 금융 규정, 보고서, 뉴스 기사 등에서 사용자 질의와 의미적으로 가장 유사한 문서를 빠르게 찾아 업무 효율성을 향상시킴
- ◇ LLM 기반의 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 구조에 꼭 필요한 요소
- ◇ 검색 결과의 정확성과 관련성이 크게 개선됨
- 예 Pinecone, Milvus, Qdrant, Weaviate, Chroma



Vector Database

벡터 데이터베이스는 단순한 검색 기술이 아닌 핵심 요소 중 하나!



데이터 품질 관리는 필수,
일회성 점검이 아닌 지속적 운영

데이터 품질의 핵심 기준은 무엇일까?



데이터 품질의 핵심 기준

1 정확성(Accuracy)

데이터가 실제 세계의 값이나 사실을 정확하게 반영하는 정도

2 완전성(Completeness)

◇ 실제 값과의 일치도 검증 및 외부 데이터 소스와의 교차 검증이 필요함

3 일관성(Consistency)

◇ 정기적 데이터 감사를 통한 오류 탐지 및 수정 프로세스를 구축해야 함

◇ 자동화된 데이터 검증 규칙(Validation Rules) 적용이 중요함



데이터 품질의 핵심 기준

1 정확성(Accuracy)

2 **완전성(Completeness)**

3 일관성(Consistency)

필요한 데이터가 누락 없이 모두 포함되어 있는 정도

- ◇ Null 값 모니터링 등의 필수 데이터 필드의 누락 여부를 확인해야 함
- ◇ 데이터 수집 범위 검토 및 누락 정보 보완이 필요함
- ◇ 빈 값(Null Value) 처리를 위한 명확한 정책을 수립해야 함



데이터 품질의 핵심 기준

1 정확성(Accuracy)

2 완전성(Completeness)

3 일관성(Consistency)

데이터가 서로 다른 시스템이나 데이터베이스 간에 동일한 형식과 의미로 유지되는 정도

- ◇ 시스템 간 데이터 동기화 메커니즘을 구축해야 함
- ◇ 참조 무결성(Referential Integrity)을 유지해야 함
- ◇ 표준화된 데이터 형식이 필요함

예 날짜, 통화, 측정 단위 등



Q

데이터 품질 관리란?

AI와 데이터 분석의 신뢰도를 뒷받침하는 토대



Q

데이터 품질 관리란?

AI와 데이터 분석의 신뢰도를 뒷받침하는 토대

KQI 정의와 자동화된 품질 및 모니터링 체계 운영



국내의 규제

개인정보보호법

개인정보의 수집·이용·제공 등 처리 전반에 관한 기본법으로,
정보 주체의 명시적 동의 기반 최소 정보 수집 원칙을 적용함

신용정보법

금융거래 관련 신용정보의 효율적 이용과 보호를 위한 법률로,
가명정보·익명정보 처리 특례 및 안전조치 의무를 규정함

전자금융거래법

온라인·모바일 금융 거래의 안전성과 신뢰성 확보를 위한
접근매체 위변조 방지 등의 보안 의무를 규정함



해외의 규제

GDPR (유럽)

정보 주체의 명시적 동의, 처리 목적 제한,
국외 이전 시 적정성 평가 등 엄격한 요건을 적용함

미국 주별 법률

캘리포니아의 CCPA, 델라웨어, 뉴저지, 메릴랜드는
각각의 독자적인 개인정보법을 시행하고 있음



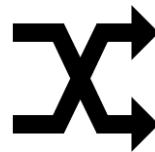
데이터 보호 기술



토큰화
(Tokenization)



K-익명성
(K-Anonymity)



차분 프라이버시
(Differential Privacy)



접근 통제
(Access Control)



데이터 암호화
(Data Encryption)



다중 인증
(MFA)



감사 로그
(Audit Logs)



Financial Data

금융 데이터를

다룬다는 것은 분석 이상의 책임을 수반함



KB 국민은행

신한은행

하나은행

Ai



데이터 거버넌스와 미래 전략

금융기관 데이터 관리 사례 연구

금융 AI리터러시

- ◇ AI 고객 데이터 플랫폼
- ◇ 핵심 기술
 - 예 데이터 거버넌스 포털 중심 통합 관리, 통합 데이터 레이크 구축, 실시간 거래 데이터 스트리밍 수집
- ◇ 95%의 사기 탐지율
- ◇ 70%의 데이터 처리 시간 단축

KB 국민은행

신한은행

하나은행

Ai



데이터 거버넌스와 미래 전략

금융기관 데이터 관리 사례 연구

금융 AI 리터러시

- ◇ 디지털 트랜스포메이션
- ◇ 데이터 관리 혁신
 - 예 AWS 클라우드 기반 인프라 구축,
오픈뱅킹 기반 마이데이터 통합,
MLOps 환경의 AI 플랫폼 구축
- ◇ 고객 만족도 20% 향상
- ◇ 정형 업무 자동화

KB 국민은행

신한은행

하나은행

Ai



KB 국민은행

신한은행

하나은행

- ◇ 빅데이터 분석 플랫폼
- ◇ 기술 아키텍처
 - 예) 페타바이트급 하둡 클러스터 구축, 스파크 기반 실시간 스트리밍 분석, NLP 기반 고객 상담 자동화
- ◇ 로보어드바이저와 타겟 마케팅에 활용됨



데이터 수집/관리 전략

◇ 데이터 인벤토리 구축

- 예 조직 내 데이터 자산 �핑 및 목록화,
출처, 의미, 품질 등 메타데이터 중앙 관리,
데이터 카탈로그로 검색 및 이해 용이성 확보

◇ 데이터 품질 관리

- 예 비즈니스 목표와 연계된 품질 지표(KQI) 정의,
자동화된 데이터 검증 프로세스 구축,
지속적 모니터링 및 개선 피드백 루프 운영

◇ 기술 인프라 구축

- 예 클라우드 우선 전략을 통한 유연성 확보,
수평적 확장이 용이한 마이크로 서비스,
아키텍처 설계 단계부터 보안 및 규제 준수 내재화



조직 역량 강화

◇ 데이터 전문 인재 육성

- 예 데이터 사이언티스트, 엔지니어 등 핵심 전문가 양성,
현업 부서 분석가 대상 데이터 분석 도구 교육,
전사적 데이터 리터러시 향상 프로그램 운영

◇ 데이터 중심 프로세스 개선

- 예 CDO 중심의 데이터 거버넌스 체계 확립,
IT부서-현업부서 간 협업 문화 조성,
실패를 학습의 기회로 삼는 문화 정착



AIOps

‘AI for IT Operations’의 약자로, 인공지능과 머신러닝을 활용하여 IT 운영을 자동화하고 지능화하는 기술

IT 운영 자동화

장애 예측, 이상 징후 탐지, 근본 원인 분석(RCA)을 자동화하여 평균 복구 시간(MTTR)을 단축함

통합 환경 관리

클라우드, 온프레미스, 마이크로서비스 등 복잡한 금융 IT 환경을 통합적으로 관리함

고객 경험 개선

IT 장애로 인한 서비스 중단을 최소화하고, IT 인력이 비즈니스 가치 창출에 집중할 수 있도록 지원함



금융권에서의 활용 및 도입 시 주의점

- ◇ 미래에셋증권에서는 AIOps를 도입하여 내부 데이터를 분석하고, LLM 기반의 API를 통해 매일 시장 데이터를 요약한 리포트를 자동으로 생성하고 있음
- ◇ 그 외 주요 은행과 카드사들도 AIOps 도입을 통하여 이상 징후 탐지, 자동 경고, 서비스 부하 예측, 통합 대시보드 운영 등 다양한 분야에서 운영 효율을 높이고 있음
- ◇ 레거시 시스템과의 통합, 데이터 연계, 금융사별 요구에 맞는 커스터마이징을 통해 기존 시스템과 연동할 수 있어야 함
- ◇ 금융당국의 AI 가이드라인, 개인정보보호법 등의 관련 법규를 준수해야 함
- ◇ AI 모델 예측 정확도 향상, 이상 탐지 로직 정교화, 자동화 범위 확대 등 지속적으로 고도화 시켜야 함



데이터 전략의 미래 방향

1 자율 데이터 수집

2 합성 데이터 생성

3 연합학습

- ◇ AI가 비즈니스 목표에 필요한 데이터를 스스로 식별하여 최적의 수집 전략을 자동으로 조정함
- ◇ 수집된 데이터의 품질을 자동으로 평가하고 정제하는 지능형 데이터 큐레이션으로서의 역할을 수행함
- ◇ 분석에 필요한 고품질 데이터를 적시에 확보하여 데이터 수집의 효율성을 극대화함



데이터 전략의 미래 방향

1 자율 데이터 수집

2 합성 데이터 생성

3 연합학습

- ◇ AI 모델을 통해 실제 데이터와 통계적 특성이 유사한 가상 데이터셋을 생성함
- ◇ 민감 정보 노출 없이 모델 개발이 가능하며, 부족한 데이터는 증강하여 모델의 성능을 향상시킬 수 있음
- ◇ 발생하지 않은 가상 시나리오 데이터를 생성하여 스트레스 테스트나 예측 모델링에 활용됨



데이터 전략의 미래 방향

1 자율 데이터 수집

2 합성 데이터 생성

3 연합학습

- ◇ 데이터를 중앙 서버로 전송하지 않고 각 기관의 로컬 환경에서 모델을 학습시킴
- ◇ 학습 결과(모델 가중치 등)만 공유하여 개인정보 노출 최소화하며 전체 모델을 고도화시킴
- ◇ 금융기관 간 사기 탐지, 신용 평가 모델 공동 개발 등을 통해 협업을 강화함